

Teoria de la informació i la codificació

Assignatura que estudia els fonaments matemàtics del tractament de la informació, és a dir com comprimir una font d'informació amb bits i com enviar aquests bits a través d'un canal de comunicacions digital. Està altament basada en conceptes de probabilitat, es dona al tercer trimestre de segon i és comuna als graus de xarxes de telecomunicació i de sistemes audiovisuals. Puntualment, estudiants del grau d'informàtica o del grau de biomèdica l'han cursat com a optativa. L'assignatura està estructurada en 9 temes amb una càrrega lectiva corresponent a 5 crèdits ECTS, és a dir, un total de 125 hores de dedicació per part de l'estudiant, de les quals 46 són presencials. Els principals mètodes d'aprenentatge de l'assignatura són **l'aprenentatge basat en problemes (ABP)**, la **ludificació (L)**, la **classe inversa (CI)** i la **revisió entre parells (REP)**

Pla d'avaluació

Avaluació	Competències (Annex 1)	Criteris	Mètodes (Annex 2)	Ponderació nota final
Examen final (individual)	UPF1 T3, T4, T5 E1	Correcció del resultat obtingut Compleció de les explicacions Comprensió del material Correcció en l'expressió escrita	Test d'avaluació de resposta múltiple, avalució del nivell de comprensió i de l'ús de la llengua segons criteris preestablerts i compartits	60%
Lliuraments seminaris (grups de 2–3 estudiants)	UPF4 T1, T2, T3, T4 E1	Correcció del resultat obtingut Compleció de les explicacions Comprensió del material Correcció en l'expressió escrita	Test d'avaluació de resposta múltiple, avalució del nivell de comprensió i de l'ús de la llengua segons criteris preestablerts i compartits (ABP)	15%
Lliuraments de comprensió personal en format escrit o audiovisual (individuals)	UPF1, UPF2, UPF4 T3, T4, T5 E1	Correcció del resultat obtingut Compleció de les explicacions Comprensió del material Correcció en l'expressió escrita	Avaluació del nivell de comprensió i ús de la llengua segons criteris preestablerts i compartits	15%
Kahoots en classes de teoria (individuals)	T1, T2 E2	Correcció del resultat obtingut	Eina de ludificació de resposta múltiple en temps real (L)	5%
Preparació d'un seminari de repàs de tot el curs (grups de 4–5 estudiants)	UPF2, UPF4, UPF5 T1, T2, T4, T5 E1	Compleció del material Correcció en l'expressió escrita	Avaluació entre parells segons criteris preestablerts i compartits (CI+REP)	5%

Pla d'activitats

Activitat	Càrrega	Nivell	Sociabilització	Material	Avaluació
Revisar material previ classe de teoria: apunts de l'assignatura amb exemples i problemes resolts	5 h	Preparació	Individualment o en grup (p. ex., a la biblioteca o a les xarxes socials)	Apunts de l'assignatura	
Participació activa en classes de teoria: discussió de les preguntes Kahoot amb els companys del voltant, respondre preguntes del professor, sortir a la pissarra a fer algun exemple, etc.	24 h	Instrucció Descobriment Consolidació	Fase individual Fase de discussió en grup	Explicacions a la pissarra Kahoots	Kahoots
Estudi d'apunts i pràctica d'exercicis: problemes i exemples solucionats als apunts de l'assignatura	20 h	Consolidació	Individualment o en grup (p. ex., a la biblioteca o a les xarxes socials)	Apunts i exercicis de l'assignatura	
Participació activa en classes de seminari: resolució d'un llistat de problemes que es reparteixen al començar el seminari, interacció amb el professor (preguntes, guia, retroacció) i els altres estudiants, entrega dels problemes resolts al final de la sessió	20 h	Instrucció Descobriment Consolidació	Treball en grups de 2–3, amb supervisió d'un docent	Enunciat dels seminaris	Lliuraments seminaris
Elaboració de 3 entregues individuals de comprensió personal de varis temes al llarg del curs	30 h	Descobriment Consolidació	Fase de discussió en grups petits (p. ex., a la biblioteca o a les xarxes socials) Fase individual d'elaboració de les entregues (informes o vídeos)	Enunciat dels informes	Informes resum
Preparació d'un seminari de repàs de tot el curs	12 h	Descobriment Consolidació	Treball en grups de 4–5 (p. ex., a la biblioteca o a les xarxes socials)	Tot el material del curs	Preparació seminari repàs
Preparació examen final mitjançant el material corregit, tutories amb el professorat i els apunts de l'assignatura	14 h	Consolidació	Individualment o en grup (p. ex., a la biblioteca o a les xarxes socials)	Tot el material del curs	Examen final

Annex 1. Llista de competències

Competències comunes UPF

- [UPF1] Autonomia
- [UPF2] Coneixement transdisciplinari i interdisciplinari
- [UPF3] Compromís ciutadà (amb visió) global
- [UPF4] Comunicacionals
- [UPF5] Digitals

Competències transversals

- [T1] Treballar en equip en contextos internacionals i interdisciplinaris
- [T2] Exercir lideratge i coordinació i demostrar iniciativa
- [T3] Aplicar amb flexibilitat i creativitat els coneixements adquirits i d'adaptar-los a contextos i situacions noves
- [T4] Comunicar-se en contextos acadèmics i professionals de forma oral i escrita en anglès
- [T5] Generar noves idees i incorporar-les en el treball diari

Competències específiques

- [E1] Modelar d'una manera abstracta els diferents elements d'un sistema de telecomunicació utilitzant conceptes i mètodes de teoria de la informació

Annex 2. Exemple de criteri d'avaluació

Escala de qualificació del contingut

- 1–2: pobre en contingut i profunditat de comprensió
- 3–4: falta informació important, passa de puntetes pels conceptes principals
- 5–6: adequat en contingut i comprensió, es construeix una història senzilla
- 7–8: es proporcionen més detalls, relaciona i connecta diversos conceptes, flux més elaborat
- 9–10: va més enllà del contingut explicat a classe, més conclusions i implicacions de l'estudi

Escala de qualificació per a la presentació

- 1–2: absència de frases, molts formats barrejats i sense estructura
- 3–4: no hi ha paràgrafs amb defectes ortogràfics i gramaticals, mal format i gairebé sense estructura
- 5–6: ús bàsic de la llengua, estructura bàsica mínima
- 7–8: es podria millorar l'ús correcte de la gramàtica per presentar els conceptes, ben estructurats
- 9–10: excel·lent ús del llenguatge científic, molt bo en estructura i format de text, equacions i figures